

## INTELIGENCIA ARTIFICIAL

### PEC3 – 2010\_1 Prueba de Evaluación Continua

- En caso de dudas o necesitar aclaraciones sobre el enunciado, dirigirse al consultor responsable del aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC (REC)** de vuestra aula.
- El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre\_IA\_PEC3* con la extensión .pdf (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **29 de Noviembre** (a las 24 horas).
- **Debéis razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

### Representación del Conocimiento

#### PROBLEMA 1

La base de conocimiento de un sistema basado en reglas contiene las siguientes reglas:

Regla1: Si  $F \wedge \neg E \rightarrow \neg G$

Regla2: Si  $I \rightarrow \neg I$

Regla3: Si  $G \vee D \rightarrow B$

Regla4: Si  $H \rightarrow D$

Regla5: Si  $F \rightarrow E$

Regla6: Si  $\neg I \wedge A \rightarrow A$

Regla7: Si  $C \rightarrow \neg E$

Regla8: Si  $G \rightarrow I$

Regla9: Si  $A \rightarrow C$

Pasado el tercer ciclo de iteración en la ejecución de un algoritmo basado en el encadenamiento hacia adelante, la base de hechos es  $BH3=\{A(1), G(2), F(3)\}$ , donde el número entre paréntesis indica el ciclo en que se incluyó como cierto en la base de hechos un determinado hecho.

El método de control del razonamiento consiste en:

- a) Es más prioritaria aquella regla con subíndice menor
- b) Es más prioritaria aquella regla con más condiciones al antecedente (si hay empate, se aplica el caso a).
- c) El sistema está dotado de una estrategia de refractariedad.

1.1.-Indicar detalladamente cómo evoluciona la ejecución del método de encadenamiento hacia adelante, a partir de la BH obtenida tras el tercer ciclo de ejecución (BH3). Suponer que el encadenamiento termina tras la ejecución del ciclo 8 o cuando no se pueden aplicar más reglas.  
Mostrar en cada ciclo cual es el contenido de la BH.

1.2.- Considere la siguiente base de conocimiento:

R1: SI A Y G  $\rightarrow$  C

R2: SI E  $\rightarrow$  H

R3: SI C  $\rightarrow$  F

R4: SI A Y  $\neg$ C Y D  $\rightarrow$  B

R5: SI H Y F  $\rightarrow$  D

y la BH, BH3={A(1), E(2), G(3)}. Averiguar, aplicando un método de encadenamiento hacia atrás, si en algún momento podríamos llegar a tener B.

#### **Solución:**

Cada ciclo del proceso de razonamiento constara de los mismos pasos, hasta que el problema se resuelva o no queden más reglas por aplicar:

- Comparación de la memoria de trabajo actual con los antecedentes de todas las reglas de la base de reglas para la determinación de aquellas que podrían ser ejecutadas (conjunto de conflicto)
- Aplicación al conjunto de conflicto de la estrategia para resolución de conflictos correspondiente, de forma que solo se escoja una de las reglas.
- Actualización de la memoria de trabajo a partir del consecuente de la regla ejecutada.

Apartado a)

1.- Partimos de la base de hechos en el ciclo 3: BH3 = [A(1), G(2),F(3)]

Conjunto Conflicto CC3 = R1, R5, R6, R8, R9

Regla escogida: R1 Puesto que 1 es la que tiene subíndice más pequeño. Debido a la refractariedad, R1 pasara a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por lo tanto, no formara parte del conjunto de conflicto aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R1: Nueva base de hechos BF4 = [A(1),F(3)]

2.- Base de hechos BH4 = [A(1),F(3)]

Conjunto Conflicto CC4 = R5, R6, R9

Regla escogida: R5 Puesto que 5 es la que tiene subíndice más pequeño, debido a la refractariedad, R5 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por lo tanto, no formara parte del conjunto de conflicto aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R5 : Nueva base de hechos BH5 = [A(1),F(3),E(5)]

3.- Base de hechos BH5 = [A(1),F(3),E(5)]

Conjunto Conflicto CC5 = R6, R9

Regla escogida: R6 Puesto que 6 es la que tiene subíndice más pequeño y debido a la refractariedad, R6 pasara a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por lo tanto, no formara parte del conjunto de conflicto aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R6 : Nueva base de hechos BF6 = [A(6),F(3),E(5)]

4.- Base de hechos BH6 = [A(6),F(3),E(5)]

Conjunto Conflicto CC6 = R9

Regla escogida: R9 Debido a la refractariedad, R9 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por lo tanto, no formara parte del conjunto de conflicto, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R9 : Nueva base de hechos BH7 = [A(6),F(3),E(5),C(7)]

4.- Base de hechos BH7 = [A(6),F(3),E(5),C(7)]

Conjunto Conflicto CC7 = R7

Regla escogida: R7 Debido a la refractariedad, R7 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por lo tanto, no formara parte del conjunto de conflicto, aunque su antecedente se cumpla. Ejecución de R7: Nueva base de hechos BH7 = [A(6),F(3),C(7)]

El proceso se termina puesto que no hay más reglas que se puedan aplicar.

1.2.- En primer lugar, cuando afirmemos un hecho, lo podremos hacer "para siempre" ya que no hay ninguna  $\neg$  (negación) en el consecuente de las reglas. La única posibilidad para que B sea cierto es que todas las condiciones del antecedente de R4 se cumplan a la vez. La primera condición se cumplirá ya que A esta en BH3. La segunda condición es a priori cierta (antes de examinar la tercera condición). Ahora habrá que comprobar que la tercera condición es cierta y que esto no implica que C deje de estar negada. A partir de R5, D es cierto si H y F lo son también. H es cierto a partir de R2, mientras que F lo es a partir de R3 y R1. Como consecuencia de tener que considerar la regla R1 para demostrar D, es imposible que D y  $\neg$  C sean ciertos a la vez. Por tanto, en ningún ciclo podríamos llegar a tener B.

## PROBLEMA 2:

Juan tiene una clínica veterinaria que complementa con tienda y quiere mejorar la gestión y la información que tiene de cada una de las especies, tanto si las tiene actualmente en la tienda como si le pueden llegar como "pacientes". Para hacerlo, lo prueba creando un sencillo sistema de marcos.

En principio quiere considerar que todos los animales que vengan o estén en la clínica se pueden ver en función de la relación que tienen con los humanos. Los animales de compañía se caracterizan por su hábitat, que puede ser libre, pecera o jaula (por defecto lo consideraremos jaula, hay que decir, que en general un animal de compañía estará enjaulado para que no se escape). De todos los animales, de compañía o no, Juan también querrá guardar información sobre el tipo de alimentación (carnívoro, herbívoro, granívoro, u omnívoro; considerará que, por defecto, son omnívoros) y su habitat que por defecto se supone libre y que puede ser libre, pecera/tortuguera o jaula. En algunos casos también interesará saber la capacidad de interacción, que simplificando, podemos considerar que hay o no.

Finalmente, Juan decide tener en cuenta la evolución de las especies a la hora de considerarlas de compañía o no.

Así, los perros hace mucho tiempo que empezaron a colaborar con los humanos y ahora son unos de los animales de compañía más importantes y muy fieles. Son uno de los animales que más captan el estado de ánimo del hombre y por lo tanto interaccionan mucho y su alimentación se ha ido adaptando a la humana pasando de carnívoro a más bien omnívoro.

Dos de las razas de perros que encontramos por lo común son los Schnauzer y los Pekineses.

Los gatos hace siglos que conviven con el hombre, no acaban de ser demasiados fieles y a menudo muestran sólo un interés práctico: comen básicamente carne y son muy vagos por lo tanto si en la casa que los acoge hay comida se quedan si no se marchan.

El gato máspreciado de compañía es el gato de angora.

Los canarios no se sabe exactamente de qué especie salvaje provienen, pero siempre han sido un buen animal de compañía. Acostumbran a comer grano. Su representante por excelencia es el canario amarillo.

Las tortugas tienden a querer explorarlo todo, así que si no los tenemos en una pecera/tortuguera seguramente se escaparán. Se lo comen todo por lo tanto se hace difícil decir qué tipo de alimentación tienen que seguir. La tortuga verde es la más común.

Una raza de animales salvajes que debido a las nuevas modas también nos podemos encontrar son las serpientes. Una raza del país es la víbora.

Debido a la moda ya mencionada, es probable que alguien nos traiga un tigre pero no conocemos ningún miembro particular de esta raza. Hay que ir en cuenta porque es un animal claramente salvaje.

Hay que decir, que aunque en general los gatos y los perros normalmente son animales de compañía también puede ser que alguno de ellos se haya asilvado.

### Apartado 1

Ayudad a Juan. Diseñad un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar el máximo posible las clases / subclases / instancias/campos de miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc. Os agradeceremos que hagáis a una representación gráfica.

### Apartado 2

¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas?

¿Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas?

¿Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

¿. En qué hábitat viven las tortugas verdes?

¿En qué hábitat viven los perros?

¿.Qué alimentación suponemos que tienen las serpientes?

¿ En qué hábitat viven los canarios?

**Animales:** Clase raíz de la jerarquía. Campos miembro *Alimentación* (valor por defecto *omnívoro*, valores: *carnívoro*, *herbívoro*, *granívoro*, *u omnívoro*), *habitat* (valor por defecto, *libre* aiores: libre, pecera o jaula) e *interacción* (valor por defecto, *no* aiores: si/no)

**.De compañía:** Subclase de **Animales**. Campo miembro *Hábitat* (valor por defecto jaula, valores: libre, pecera o jaula)

**.Salvaje:** Subclase de **Animales**.

**.Tortuga:** Subclase de **De compañía**, con valor de *Alimentación* desconocida y *Habitat* tortuguera

**.Canario:** Subclase de **De compañía**, con valor de *Alimentación* granívoro

**.Gato:** Subclase de **De compañía** y **Salvaje**, con valor de *Alimentación* desconocida y *Grado interacción* no.

**.Perro:** Subclase de **De compañía** y **Salvaje**, con valor de *Alimentación* carnívoro y *Grado interacción* si.

**.Serpiente:** Subclase **Salvaje**

**.Tigre:** Subclase **Salvaje**.

Todos los campos son campos miembro. No hay demonios.  
Instancias definidas:

**Tortuga:** Verde

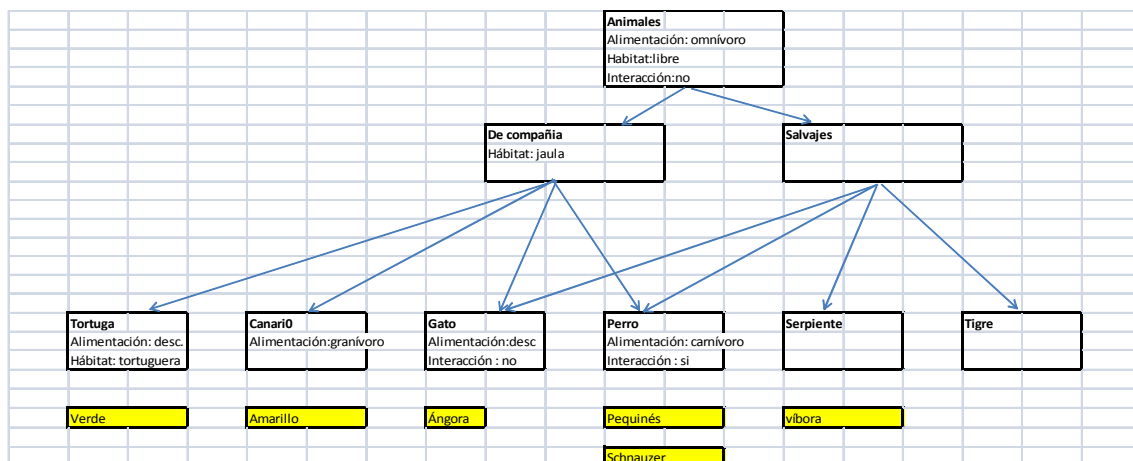
**Canario** Amarillo

**Gato** Angora

**Perro:** Schnauzer y Pekinés

**Serpiente:** víbora

Representación gráfica:



## Apartado 2

¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas?

¿Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? ¿Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

¿. En qué hábitat viven las tortugas verdes?

Viven en tortugueras ya que son instancias de tortugas.

¿En qué hábitat viven los perros?

Hay un conflicto entre Jaula (ya que perros se subclase de De compañía) y Libre (por ser subclase de Salvajes). Se puede resolver por ordenación topológica a favor del Jaula.

¿. Qué alimentación suponemos que tienen las serpientes?

Omnívora, ya que lo heredan desde la clase Animales

¿ En qué hábitat viven los canarios?

Jaula, ya que lo heredan de la clase Compañía